TARJETA COMPATIBLE CON ARDUINO UNO

NANO-V3





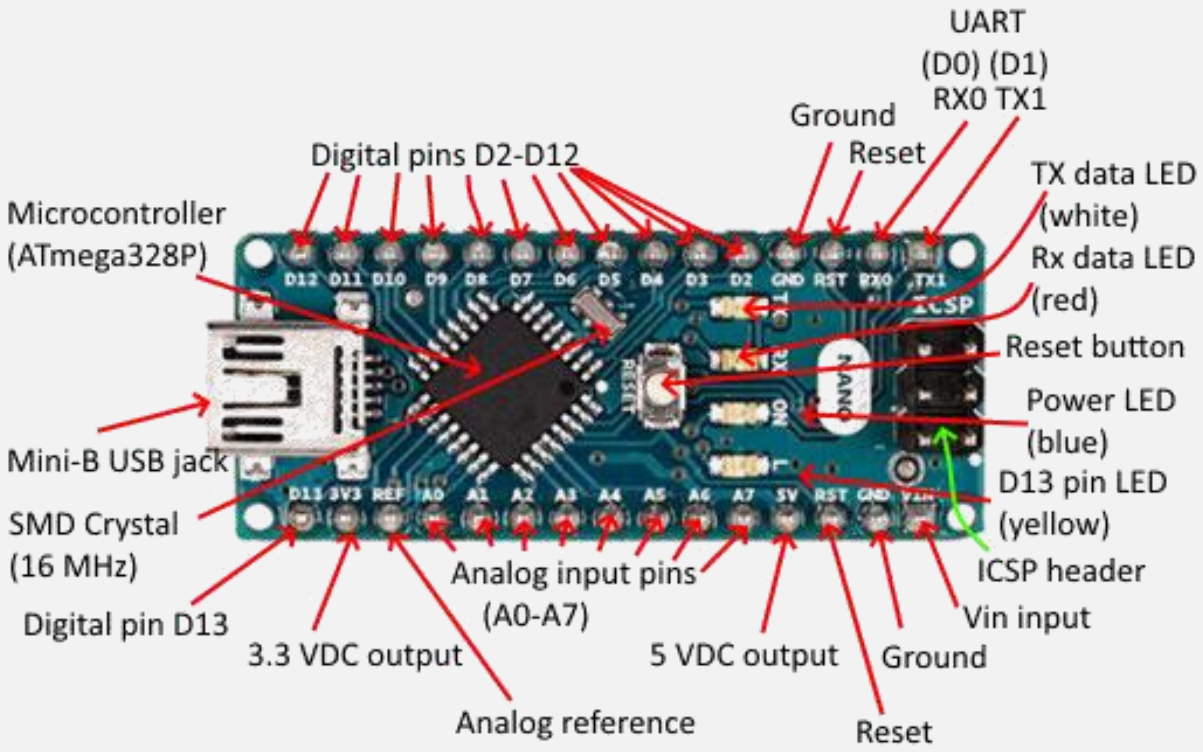
Descripción

La tarjeta NANO-V3 es una tarjeta de desarrollo de proyectos basada en el ATmega328 compartiendo todas las funciones que la antes mencionada, funciona con un cable USB Mini-B.

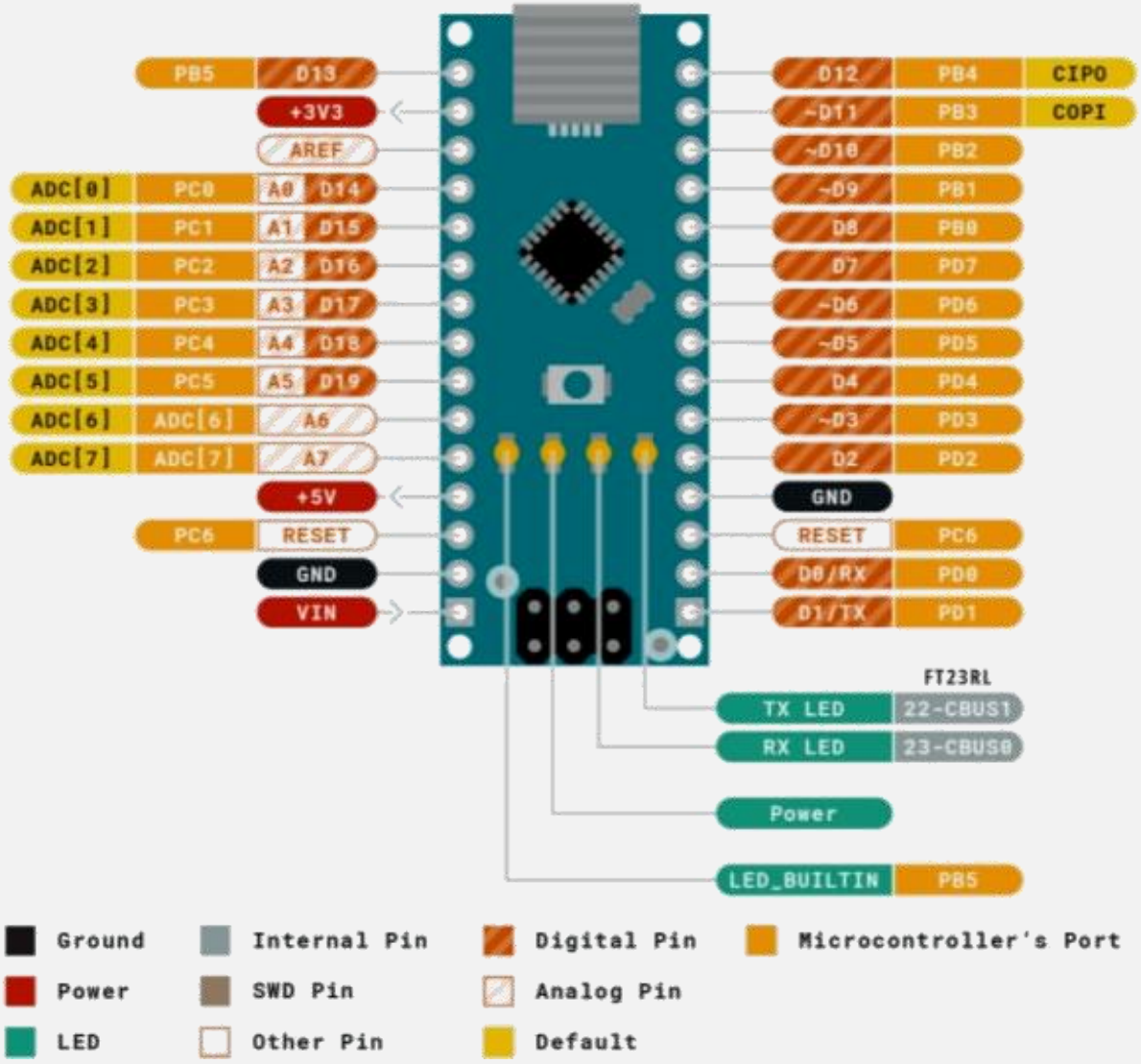
Especificaciones técnicas	
Microcontrolador	ATmega328
Arquitectura	AVR
Voltaje de entrada	7-12 VDC
Voltaje de funcionamiento	5 VDC
SRAM	2KB
Memoria Flash	32KB, (2KB son utilizados por el bootloader)
Frecuencia de reloj	16 MHz

Pines de entrada analógicos	8
EEPROM	1 KB
Corriente por cada pin I/O	40mA
Pines digitales I/O	22
Pines PWM	6
Consumo de corriente	19 mA
Tamaño de la tarjeta	45 mm x 18 mm
Peso	7 gramos

Elementos de la tarjeta



Definición de pines



Primeros pasos

1. Instalación del IDE de Arduino: Si aún no tienes el IDE de Arduino instalado, puedes descargarlo e instalarlo desde el sitio oficial de Arduino:

https://www.arduino.cc/en/Main/Software

2. Conectar la Nano V3 al Ordenador: Conecta la Nano V3 al ordenador mediante el cable USB mini-B. Si es la primera vez que la conectas, el sistema operativo puede instalar automáticamente los controladores necesarios, de no ser así se pueden descargar del siguiente enlace:

https://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html

3. Configuración del IDE de Arduino: Inicia el IDE en tu ordenador, luego, en el menú Herramientas (Tools), selecciona tarjeta (Board) y elige Nano o Arduino Nano.

4. Seleccionar el Procesador: En el mismo menú Herramientas, selecciona Procesador (Processor) y elige ATmega328P o ATmega328P (Old Bootloader) dependiendo de la versión de tu Nano. Si no estás seguro, puedes probar ambas opciones.

5. Seleccionar el Puerto COM: En el menú Herramientas, selecciona Puerto (Port) y elige el puerto COM al que está conectada tu Nano V3. El nombre del puerto dependerá del sistema operativo que estés usando (por ejemplo, COM3 en Windows o /dev/ttyUSB0 en Linux).

6. Cargar un ejemplo o programa, si no cuentas con alguno a continuación te proporcionamos una aplicación.

Ejemplo de aplicación con sensor de proximidad infrarojo E18-D80NK (OKY3277)

Materiales Necesarios

- Tarjeta Nano V3
- Sensor de proximidad infrarrojo E18-D80NK, lo puedes adquirir en el siguiente enlace: https://www.agelectronica.com/detalle.php?p=OKY3277
- Cables de conexión
- Resistor de 10kΩ (opcional, dependiendo de tu configuración)

Conexiones del Hardware

El sensor E18-D80NK tiene tres cables:

- Rojo (VCC): Alimentación (5V)
- Negro (GND): Tierra
- Amarillo (OUT): Señal de salida

Conexión a la Nano V3

- Rojo (VCC) a 5V de la Nano V3.
- Negro (GND) a GND de la Nano V3.
- Amarillo (OUT) a un pin digital de la Nano V3 (por ejemplo, el pin 7).

Código

Este código básico leerá la señal del sensor y mostrará el resultado en el Monitor Serie.

```
const int sensorPin = 7;  // Pin al que está conectado el OUT del sensor

void setup() {
  Serial.begin(9600);      // Iniciar la comunicación serie a 9600 bps
  pinMode(sensorPin, INPUT);  // Configurar el pin del sensor como entrada
}

void loop() {
  int sensorValue = digitalRead(sensorPin);  // Leer el estado del sensor
  Serial.print("Sensor Value: ");
  Serial.println(sensorValue);  // Imprimir el valor del sensor en la consola serie

  delay(500);  // Esperar 500 ms antes de la siguiente lectura
}
```

Explicación del Código

- Constante y setup(): Define el pin del sensor y configura la comunicación serie y el pin del sensor.
- loop(): Lee el estado del sensor y lo imprime en el Monitor Serie. Repite cada 500 ms.

Uso del Monitor Serie

- Abre el Monitor Serie en el IDE de Arduino (puedes encontrarlo en Herramientas > Monitor Serie).
- Asegúrate de que la velocidad de transmisión esté configurada a 9600 baudios.
- Verás "Sensor Value: 0" cuando no haya ningún objeto detectado y "Sensor Value: 1" cuando haya un objeto en el rango de detección del sensor.

Ajustes y Consideraciones

- El sensor E18-D80NK tiene un potenciómetro que permite ajustar la distancia de detección. Gira el potenciómetro para ajustar la distancia según tus necesidades.
- Si experimentas lecturas inestables, podrías agregar un condensador de desacoplamiento entre VCC y GND del sensor para estabilizar la señal.

Enlace externo: video de aplicación / tutorial

ELECTRÓNICOS POR EL MUNDO. (2023, 12 enero). *ARDUINO NANO - Como encender un led con Arduino Nano. Desde cero - TUTORIAL PASO A PASO.* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=gyPRx4ZxwQQ